UI界面美术设计规范

概述

本文档基于实际的视觉资源和设计规范，定义LOA客户端项目的UI美术设计风格和标准。

核心设计哲学

> **"UI设计是数学证明，而非艺术创作。"**

本项目采用系统化、数据驱动的界面设计方法，优先考虑一致性、可复现性和数学和谐性，而非主观美学。

设计目标

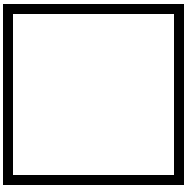
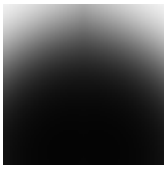
- **一致性**：数学约束确保所有屏幕的视觉连贯性
- **效率**：最小化自定义资源，减少包体积
- **可维护性**：色彩系统支持快速迭代，无需重新制作资源
- **可访问性**：高对比度深色主题减少长时间使用的视觉疲劳
- **独特性**：复古像素艺术美学在竞争激烈的市场中脱颖而出

视觉风格定义

1. 极简主义（Minimalism）

核心原则：拒绝装饰性元素，采用纯粹的几何形状。

代表性资源：

图片预览	图片名称	视觉特征
	RectangleSolid.png	纯黑色圆角矩形（80x40），无渐变、无纹理
	**Sprite.png**	纯白色矩形，用于进度条填充
	Ring.png	简洁的圆环形状，透明背景
	**Radar.png**	径向渐变黑色圆形，复杂度最低

设计规则：

- 无装饰性细节
- 仅使用纯色填充
- 几何形状保持简洁易识别
- 谨慎使用透明度进行图层叠加效果

应用方法：

- 使用单一黑色矩形基础资源（RectangleSolid.png）
- 通过颜色叠加实现不同灰度和色调
- 避免为每个颜色变体创建单独的图片资源

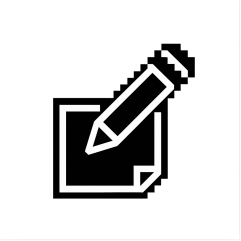
2. 像素艺术美学（Pixel Art）

核心原则：拥抱低分辨率、网格对齐的艺术风格，致敬8-bit/16-bit时代游戏。

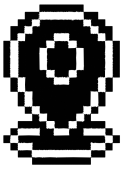
代表性资源：

Increase.png

Decrease.png



Edit.png



Focus.png

Increase.png / Decrease.png

- 加号/减号图标采用像素化设计
- 边缘锐利，具有可见的像素网格
- 纯黑白配色，无抗锯齿
- 双层轮廓增强视觉深度

Edit.png

- 铅笔图标，像素艺术风格
- 锯齿状边缘（齿轮装饰）
- 强烈的复古游戏美学

Focus.png

- 像素化的焦点指示器/准星图标
- 明显的8-bit游戏风格
- 高对比度黑白，无中间色调

设计意图：

- 向经典游戏美学致敬
- 增强科技感和数字感
- 降低制作成本，保持风格一致性

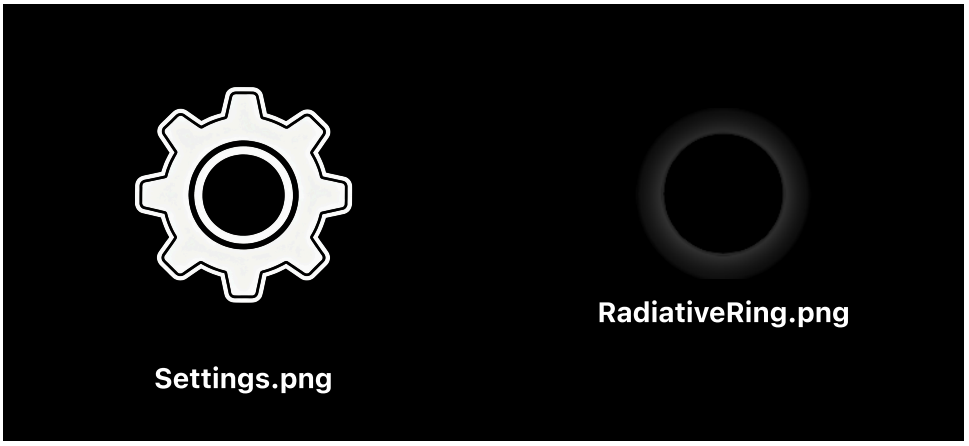
- 便于快速原型设计和迭代

制作规范：

- 所有像素艺术图标均为1024x1024以在高分辨率设备上保持清晰边缘
- 保持像素网格锐利，无模糊效果
- 使用Alpha通道实现透明度，无渐变

3. 线条艺术技法（Line Art）

核心原则：使用一致的描边粗细定义形状，避免实心填充。



Settings.png - 齿轮图标

- 细线条勾勒齿轮形状
- 多层同心线条营造深度感
- 白色透明背景，黑色线条
- 高对比度，瞬间可识别

RadiativeRing.png - 辐射效果

- 辐射状圆环效果
- 渐变和透明度营造光晕/发光效果
- 适合作为装饰性背景元素
- 用于Login和Initialize界面

特点：

- 整体线条粗细一致
- 避免实心填充（仅使用描边）
- 适合动画效果（旋转、脉冲）
- 在不同分辨率下缩放良好

4. 深色主题系统（Dark Theme）

核心原则：深色背景搭配浅色文本，减少视觉疲劳，营造现代美学。

按钮状态颜色：

状态	颜色值	RGB	说明
正常	`#FFFFFF`	(255, 255, 255)	纯白色
高亮	`#F5F5F5`	(245, 245, 245)	浅灰色
按下	`#C8C8C8`	(200, 200, 200)	中灰色
选中	`#F5F5F5`	(245, 245, 245)	同高亮色
禁用	`#C8C8C8` 50%透明	(200, 200, 200, 0.5)	半透明灰

文本颜色层级（全局统一）：

角色	RGBA	十六进制	使用场景
主标题	`rgba(255, 255, 255, 1)`	`#FFFFFF`	主标题、重要标签
正文文本	`rgba(224, 224, 224, 1)`	`#E0E0E0`	标准可读内容
次要信息	`rgba(192, 192, 192, 1)`	`#C0C0C0`	辅助信息
提示文本	`rgba(160, 160, 160, 1)`	`#A0A0A0`	占位符、工具提示
禁用状态	`rgba(128, 128, 128, 0.5)`	`#80808080`	非交互元素

背景系统：

- 基础背景使用纯黑或深灰色调
- 面板背景采用深灰色系
- 所有文本使用白色系确保可读性

优势：

- 降低屏幕功耗（OLED显示屏）
- 减少长时间使用的视觉疲劳
- 营造专业/科技感氛围
- 改善对交互元素的关注

图标设计语言

像素图标

风格特征：

- 网格对齐像素，无抗锯齿
- 纯黑白（或单色）
- 粗体、易识别的形状
- 复古游戏美学

图标清单：

预览	图标	文件	尺寸	用途	风格注释
	增加	Increase.png	1024x1024	加号按钮	双层轮廓十字
	减少	Decrease.png	1024x1024	减号按钮	双层轮廓减号
	编辑	Edit.png	1024x1024	编辑按钮	像素化铅笔，锯齿边缘
	焦点	Focus.png	-	焦点指示器	准星/目标图标，8-bit风格

设计指南：

- 在所有缩放级别保持像素网格对齐
- 使用双层轮廓增加深度和可见性
- 保持图标复杂度低（小尺寸下可读）
- 避免颜色填充（依赖轮廓）

线条艺术图标

风格特征：

- 平滑曲线和一致的描边粗细
- 轮廓形式，无实心填充
- 更高分辨率以保留细节
- 适合动画

图标清单：

预览	图标	文件	尺寸	用途	风格注释
	设置	Settings.png	2048x2048	设置按钮	多层齿轮，细线条
	辐射环	RadiativeRing.png	-	装饰效果	渐变光晕，带透明度

设计指南：

- 保持线条粗细一致（原生分辨率下2-3px）
- 使用透明度实现分层效果
- 避免缩放不佳的过于复杂的细节

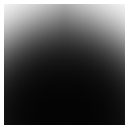
- 适合旋转动画

功能性图标

风格特征：

- 清晰的符号意义
- 高对比度可见性
- 最小视觉复杂度

图标清单：

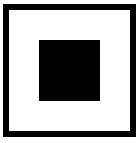
预览	图标	文件	用途	风格注释
	对勾	True.png	确认标记	简单对勾，白色透明背景
	错误	False.png	账号系统图标	符号表示
	雷达	Radar.png	雷达可视化	径向渐变圆形

装饰性元素

风格特征：

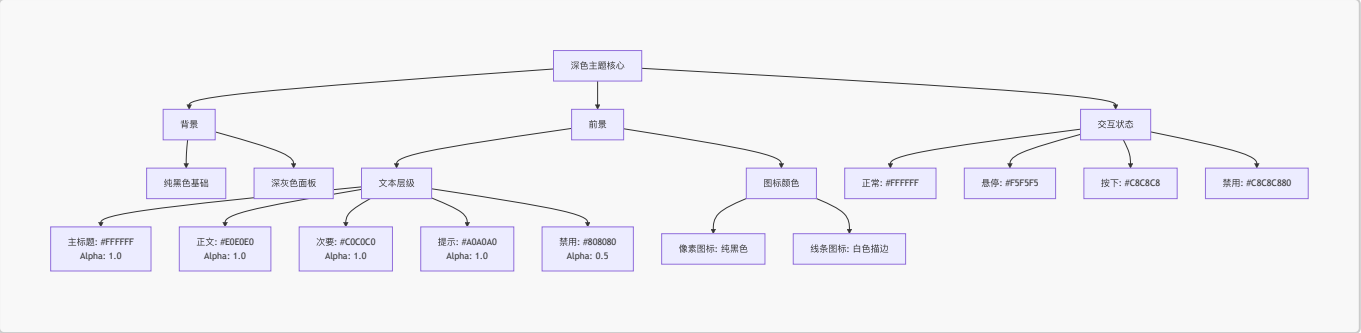
- 支持视觉层级
- 非交互
- 增强空间感知

元素清单：

预览	元素	文件	用途	风格注释
	圆环	Ring.png	点击效果、遮罩动画	简单圆环，用于动态点击效果
	边框	Border.png	边框装饰	用于视觉分隔的框架元素

色彩系统

深色主题调色板



透明度使用原则

Alpha值	使用场景	示例
`1.0`	完全可见，主要元素	主文本、实心背景
`0.7`	半透明叠加层	圆环叠加层
`0.5`	禁用状态	禁用按钮文本、非交互UI
`0.0`	完全透明	纯文本按钮背景

色彩设计原则

1. **文本颜色由层级决定** - 而非主观偏好
2. **背景使用统一色系** - 黑色和深灰色调
3. **颜色叠加实现变化** - 避免创建大量颜色变体资源
4. **维持对比度** - 最低4.5:1符合WCAG AA标准

布局数学

单位高度系统（83px量子化网格）

起源： iPhone 6/7/8标准屏幕高度（1334px）÷ 16 = 83.375px ≈ 83px

核心规则： 所有垂直尺寸必须是83px的整数倍。

理论依据：

- 强制量子化，消除任意像素值
- 通过一致的间距确保视觉和谐
- 简化响应式设计（缩放网格，而非单个元素）
- 减少布局设计中的决策疲劳

高度计算公式：

```
元素高度 = 83px × n（n为正整数）

示例：
标题栏高度 = 83px × 1 = 83px
内容区高度 = 83px × 4 = 332px
```

```
按钮高度 = 83px × 1 = 83px
全屏高度 = 83px × 16 = 1328px ≈ 1334px
```

垂直布局示例：

```
┌──────────────────────┐
│  标题栏（1单位）      │  83px
├──────────────────────┤
│                      │
│  内容区域            │
│  (8单位)             │  664px
│                      │
│                      │
├──────────────────────┤
│  按钮（1单位）        │  83px
└──────────────────────┘
总计: 10单位 = 830px
```

黄金比例（φ ≈ 0.618）

应用领域：

- 水平面板宽度分配
- 边距比例
- 嵌套布局递归

比例常量：

- 主要部分：φ = 0.618（61.8%）
- 次要部分：1-φ = 0.382（38.2%）

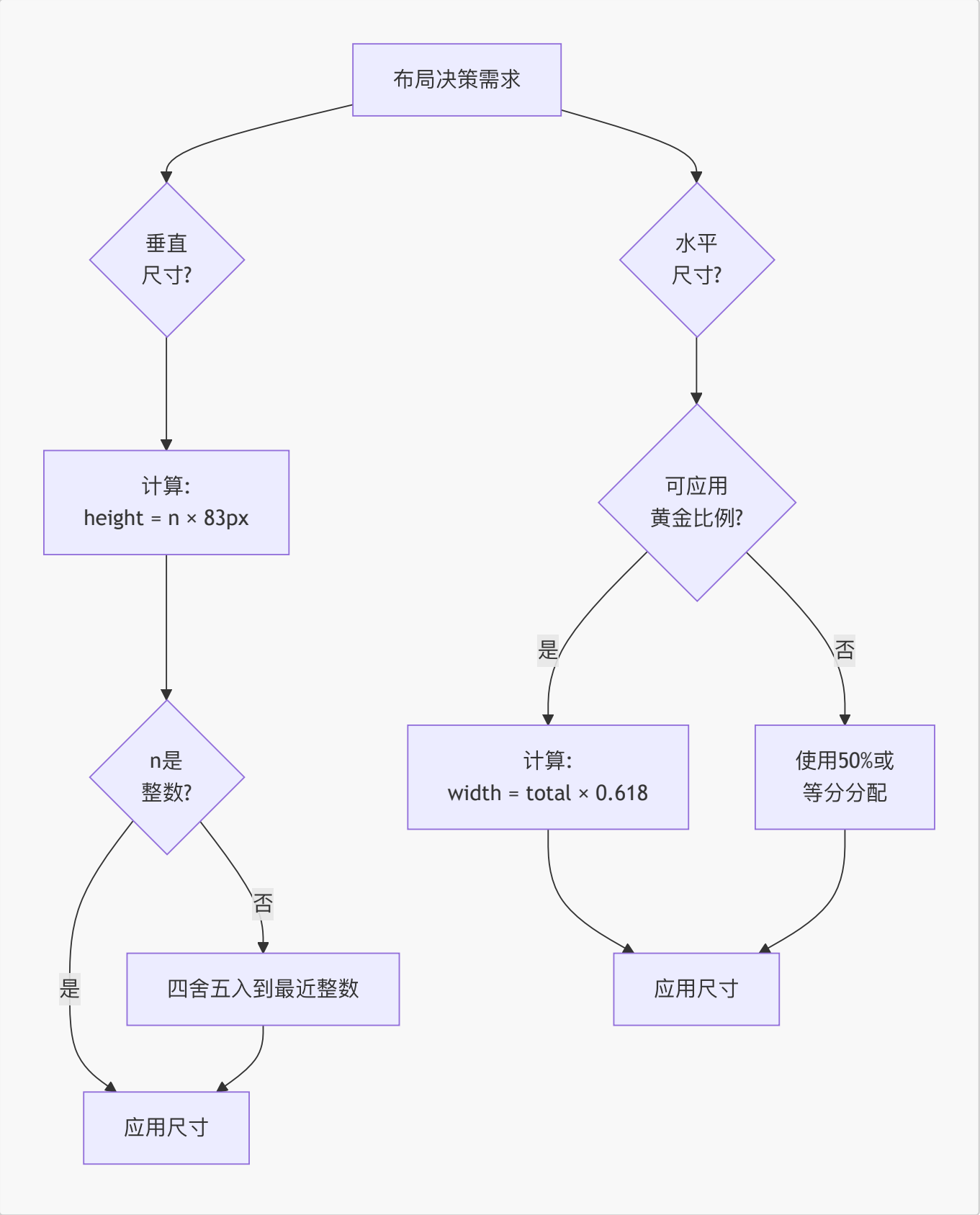
水平布局示例：

```
┌──────────────────────┬──────────────┐
│                      │              │
│   主内容面板         │   侧边栏     │
│   (φ = 0.618)        │ (1−φ = 0.382)│
│                      │              │
└──────────────────────┴──────────────┘
    屏幕宽度的61.8%        屏幕宽度的38.2%
```

递归分割原则：

- 主面板可进一步按黄金比例分割
- 左侧区域：主面板 × 0.618 = 屏幕的38.2%
- 右侧区域：主面板 × 0.382 = 屏幕的23.6%

数学化设计决策树



动画与特效风格

淡入淡出过渡

标准时长： 0.1秒（100毫秒）

理论依据：

- 足够快以感觉响应迅速
- 足够慢以可感知（不突兀）
- 所有UI交互保持一致

应用场景：

- 按钮状态变化（正常 → 高亮 → 按下）
- 面板显示/隐藏过渡
- 文本颜色变化

点击反馈系统

视觉反馈流程：

1. **即时反馈：** 按钮颜色变为按下状态（0ms）
2. **动态效果：** Ring.png叠加层在点击位置生成
3. **淡出动画：** Ring叠加层在0.3-0.5秒内淡出
4. **状态恢复：** 按钮恢复正常状态（0.1s过渡）

叠加层效果规范：

- 使用Ring.png作为叠加纹理
- 白色，70%不透明度
- 不阻挡后续点击交互
- 径向扩张并淡出

粒子效果

ClickEffect（点击特效）：

- 使用Ring.png作为粒子纹理
- 径向扩张并淡出
- 出现在遮罩层和交互元素中
- 为用户操作创建触觉反馈

RadiativeRing（辐射环效果）：

- Login/Initialize中的静态背景装饰
- 缓慢旋转动画（如果有动画）
- 增强空间深度感知
- 非交互，纯美学

设计资源管理原则

资源复用策略

优先级层次：

1. **引擎内置基础图形**（最高优先级）
    - 白色方块

    - 对勾图标
    - 滑块背景
    - 圆形旋钮
    - 输入框背景

2. **自定义资源 + 颜色变化**
    - RectangleSolid.png通过颜色叠加
    - 单一资源实现多种颜色效果

3. **独特自定义资源**（最低优先级，谨慎使用）
    - 仅当基础图形无法满足时使用
    - 示例：Settings齿轮图标、像素艺术UI元素

资源管理优势

包体积控制：

- 当前：21个PNG文件，16个在使用
- 引擎内置资源占用0字节
- 减少资源下载体积

性能优化：

- 引擎内置图形经过优化
- 自定义资源使用单一图集
- 通过批处理减少绘制调用

可维护性提升：

- 颜色变化无需重新导出资源
- 跨所有实例一致的视觉更新
- 简化美术与开发协作流程

资源创建决策

决策规则： 仅当引擎内置图形无法实现所需形状时，才创建自定义资源（例如圆角、特定图标、像素艺术）。

创建新资源前的检查清单：

1. 引擎内置图形能否满足需求?
2. 现有资源通过颜色变化能否实现?
3. 该资源是否会在多个地方复用?
4. 文件大小是否合理（建议<100KB）？

设计风格总结

核心关键词

1. **极简主义（Minimalism）** - 拒绝不必要的装饰

2. **像素艺术（Pixel Art）** - 拥抱复古游戏美学
3. **数学化（Mathematical）** - 数据驱动、可复现的决策
4. **深色主题（Dark Theme）** - 现代、护眼的界面
5. **系统化（Systematic）** - 通过约束实现一致性

风格标签

复古未来主义极简风格（Retro-Futuristic Minimalism）

- **复古（Retro）：** 像素艺术图标，8-bit美学
- **未来（Futuristic）：** 深色主题，简洁几何形状
- **极简（Minimalism）：** 无装饰细节，纯粹功能性
- **数学化（Mathematical）：** 精确的布局系统和比例

与现代设计趋势的比较

方面	本项目	Material Design	iOS Human Interface
色彩系统	颜色叠加变化	预定义调色板	动态颜色提取
布局	数学化（83px, φ）	8dp网格	灵活间距
图标	像素艺术 + 线条艺术	Material Icons（填充/轮廓）	SF Symbols（权重变体）
主题	仅深色	明暗支持	自适应（自动切换）
动画	快速（0.1s）	中速（0.2-0.3s）	上下文相关
哲学	"数学证明"	"Material隐喻"	"清晰、尊重、深度"

与游戏UI设计趋势的关系

相似之处：

- 深色主题在现代游戏中常见（尤其是RPG、策略游戏）
- 像素艺术在独立游戏中复兴
- HUD极简主义增强玩家沉浸感

差异之处：

- 游戏UI通常使用拟物化元素（皮革、金属纹理）
- 本项目完全避免纹理
- 无diegetic UI元素（世界内屏幕）

未来设计方向建议

优化机会

1. **整合未使用资源**
    - 当前5个未使用的PNG文件：Circle.png、CircleOutline.png、Author.png、ICON.png、wheelgradient.png

    - 需要决策：删除或记录未来使用场景

2. **消除重复资源**
    - 存在重复的资源文件
    - 统一引用原始资源
3. **图标风格统一**
    - 标准化为像素艺术或线条艺术（目前混用）
    - 建议：保留两者，但明确记录使用上下文

潜在扩展

1. **色彩主题变体**
    - 当前：仅深色主题
    - 未来：浅色主题选项（反转文本/背景颜色）
    - 保持相同的对比度和层级结构
2. **无障碍增强**
    - 高对比度模式（增加颜色差异）
    - 更大文字尺寸选项（字号乘以1.25x）
    - 色盲友好调色板（避免仅用红绿指示）
3. **动画丰富度**
    - 当前：简单淡入淡出和颜色过渡
    - 未来：按钮弹性缓动、视差背景
    - 注意：保持性能预算
4. **粒子系统扩展**
    - 当前：基础ClickEffect
    - 未来：上下文粒子（成功=绿色火花，错误=红色闪光）
    - 使用现有Ring.png配合颜色着色

需避免的风格一致性陷阱

1. **不要不一致地引入渐变**
    - 当前：仅RadiativeRing和Radar使用渐变（仅装饰）
    - 如在其他地方添加渐变，需建立清晰使用规则
2. **不要违反单位高度系统**
    - 避免使用任意像素值（如100px）
    - 始终使用83px的整数倍
3. **不要添加高分辨率照片纹理**
    - 会与像素艺术/极简美学冲突

- 如需纹理，使用程序化图案（点、线）

4. **不要引入过多自定义资源**
   - 每个新PNG增加包体积
   - 始终检查：引擎内置图形 + 颜色变化能实现吗？

附录：视觉参考

色彩调色板参考

文本颜色（深色背景上）：

色块	颜色代码	用途	RGB值
	`#FFFFFF`	主标题	(255, 255, 255, 1.0)
	`#E0E0E0`	正文文本	(224, 224, 224, 1.0)
	`#C0C0C0`	次要信息	(192, 192, 192, 1.0)
	`#A0A0A0`	提示文本	(160, 160, 160, 1.0)
	`#808080`	禁用	(128, 128, 128, 0.5)

交互状态：

色块	颜色代码	状态	RGB值
	`#FFFFFF`	正常	(255, 255, 255, 1.0)
	`#F5F5F5`	高亮	(245, 245, 245, 1.0)
	`#C8C8C8`	按下	(200, 200, 200, 1.0)
	`#C8C8C880`	禁用	(200, 200, 200, 0.5)

布局网格可视化

```
单位高度系统（83px网格）：

0px   ┌──────────────────────────┐
      │        标题栏            │
83px  ├──────────────────────────┤
      │                          │
      │                          │
      │                          │
      │     内容区域             │
      │      （8单位）           │
      │                          │
      │                          │
```

```
        │                          │
747px   ├──────────────────────────┤
        │      按钮行              │
830px   └──────────────────────────┘
```

黄金比例布局示例

```
水平分割:

┌──────────────────────────┬──────────────────┐
│                          │                  │
│    主内容                │    侧边栏        │
│    (φ = 0.618)           │ (1-φ = 0.382)    │
│                          │                  │
└──────────────────────────┴──────────────────┘
     宽度的61.8%                宽度的38.2%
```

相关文档

- UI图片资源使用规范 - 详细的资源清单和使用跟踪

文档版本： 1.0
最后更新： 2026-02-11
文档类型： 美术设计规范